DraSoGo
Auther : Guntinun Sawatvong

Italian Enigma

ยานอวกาศของ **Dogo** ลงจอดฉุกเฉินบนดาวอิตาเลี่ยน ดาวเคราะห์ที่เต็มไปด้วยฝูงสัประหลาดอวกาศสุดอันตราย ท่ามกลางความสิ้นหวัง Dogo ได้พบกับ *แมวจักรกล Trippi Troppi* ผู้พิทักษ์ประตูเมืองลับแห่งอิตาเลี่ยน

แมวจักรกล Trippi Troppi ยื่นข้อเสนอว่า Dogo จะเข้าไปหลบภัยในเมืองได้ ก็ต่อเมื่อสามารถถอดรหัสผ่านประตูได้ถูกต้อง หากตอบผิดแม้แต่ตัวอักษรเดียว ประตูกลจะเปิดออก และ Dogo จะร่วงลงไปเป็นอาหารของฝูงหนูเอเลี่ยนสามหัวทันที

รหัสผ่านนี้มีชื่อว่า F(i) โดย แมวจักรกล Trippi Troppi จะกำหนดระดับความยาก i และตำแหน่ง X มาให้ Dogo มีหน้าที่ต้องตอบว่า **ตัวอักษรในตำแหน่งที่ X ของรหัส F(i) คือตัวอะไร?**

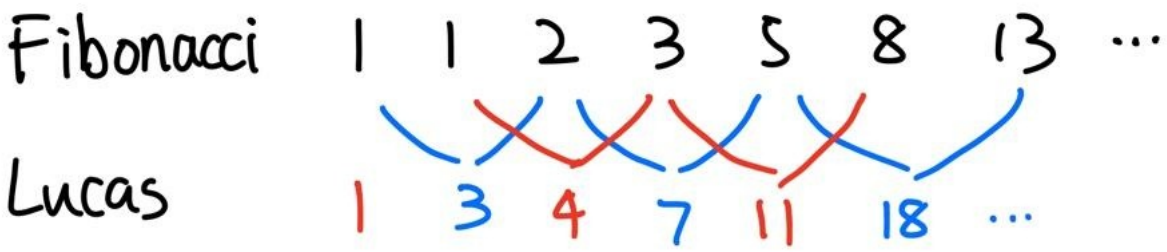
กฎการสร้างรหัส F(i)

รหัส F(i) ถูกสร้างขึ้นตามความสัมพันธ์ดังต่อไปนี้:

1. **กรณีเริ่มต้น:** F(1) = "tri"
2. **กรณีทั่วไป (i > 1):** F(i) = F(i-1) + Repeat(R[i], S[i+1]) + Reverse(F(i-1))

โดยที่:

- Repeat(A, k) หมายถึงการนำสตริง A มาเขียนต่อกันจำนวน k ครั้ง
- Reverse(A) หมายถึงการเขียนสตริง A จากหลังมาหน้า
- R[i] คือคำศัพท์ที่เปลี่ยนไปตามรอบ ได้แก่ `["tri", "ppi", "tro", "ppi"]` วนซ้ำไปเรื่อยๆ (นั่นคือ R[1]="tri", R[2]="ppi", R[3]="tro", R[4]="ppi", R[5]="tri", ...)
- S[k] คือลำดับ ***Lucas Number*** โดยกำหนดให้ S[1] = 2 และ S[2] = 1 ส่วนค่าถัดไปหาได้จาก S[k] = S[k-1] + S[k-2] (ลำดับนี้คือ 2, 1, 3, 4, 7, 11, ...)



ตัวอย่างการสร้าง:

- F(1)=**"tri"**
- F(2)="tri"+Repeat("ppi",3)+"irt"=**"trippippippiirt"**
- F(3)="trippippippiirt"+Repeat("tro",4)+"triippippippirt"=**"trippippippiirttrotrotrotrotriippippippirt"**

Task :

จงบอกว่าตัวอักษรลำดับที่ *X* คืออะไร

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Input :

บรรทัดแรก	จำนวนเต็ม T
บรรทัดที่ 2 ถึง T+1	จำนวนเต็ม i และ X

Output :

บรรทัด 1 ถึง T	ตัวอักษรลำดับที่ X

Examples :

Examples 1

input	output
3 1 3 2 8 3 21	i p o

Examples 2

input	output
3 4 42 4 45 4 65	t i r

Explain Examples 1 :

คำถามแรก (i=1, X=3): สตริงคือ "tr**i**" ตัวอักษรตำแหน่งที่ 3 คือ i

คำถามที่สอง (i=2, X=8): สตริงคือ "trippip**p**ippiirt ตัวอักษรตำแหน่งที่ 8 คือ p

คำถามที่สาม (i=3, X=21): สตริงคือ "trippippippiirttrotr**o**trotrotriippippippirt" ตัวอักษรตำแหน่งที่ 21 ของ คือ o

Constraints :

- $1 \leq T \leq 10^5$
- $1 \leq i \leq 50$
- $1 \leq X \leq 13,510,356,794,298,006$

Subtask :

1. (30 point) $1 \leq i \leq 5$

2. (70 point) ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม

Limits :

- Time limit: 1 seconds
- Memory limit: 256 MB

Author :

- ผู้ออกโจทย์ : กันตินันท์ สวัสดิ์วงษ์ (DraSoGo)
- โจทย์เหล่านี้จัดทำขึ้นเพื่อการพัฒนาผู้ที่มีความสนใจด้าน Competitive Programming อนุญาตให้มี การนำไปใช้ในด้านการศึกษา หากมีข้อผิดพลาดหรือข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามผู้ออกโจทย์เพื่อที่จะ ปรับปรุงแก้ไขโจทย์ต่อไป

Contact :

- Github : DraSoGo
- Facebook : Guntinun Sawatwong
- Instagram : `_.drasogo._`